

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit (IVD)

Kvalitatiivne analüüs kasutamiseks reaallaja
RT-PCR-instrumentides

Kasutusjuhend

USA: ainult arsti korraldusel



REF 12015534

SARS-CoV-2 RT-PCR Oligod (kõiki 1 tk)

Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix (kõiki 1 tk)

Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard (kõiki 2 tk)

Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative (kõiki 2 tk)



Bio-Rad Laboratories, Inc.
4000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA USA 94547



FRANCE, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette,
10000143278 Rev. C September 2021 33-1-4795-6000

Tõlked

Tootedokumentid võivad elektroonilisel kujul olla muus keeles.

Sümbolite loend

 Euroopa vastavusmärgis	 Tootja	 Volitatud esindaja Euroopa Liidus
 Partiinumber	 Aegumiskuupäev	 Kasutamiseks in vitro diagnostikas
 Temperatuurivahemik	 Katalooginumber	 Lugege kasutusjuhendit
 Testide arv	 Kasutamiseks koos	 Seerianumber
Rx Only Ainult arsti korraldusel	 Kordumatu identifitseerimistunnus – seadme identifikaator	 Sisaldab lateksit
 Ainult teadusuuringutes kasutamiseks	 Ainult ühekordseks kasutamiseks	 Bioloogiliselt ohtlik

Õiguslased märkused

Ühtegi selle dokumendi osa ei tohi ilma ettevõtte Bio-Rad Laboratories kirjaliku loata reprodutseerida ega edastada mis tahes viisil ei elektrooniliselt ega mehaaniliselt, sealhulgas fotokopeerimis-, salvestussüsteemidega või mis tahes teabe säilitamise või otsimise süsteemidega.

Bio-Rad jätab endale õiguse oma tooteid ja teenuseid igal ajal muuta. Seda kasutusjuhendit võidakse ette teatamata muuta. Kuigi Bio-Rad proovib tagada teabe täpsuse, ei vastuta Bio-Rad selle teabe rakendamisest või kasutamisest tulenevate vigade ega võimalike kahjude eest.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

BIO-RAD, HARD-SHELL ja MICROSEAL on ettevõtte Bio-Rad Laboratories, Inc. kaubamärgid teatud jurisdiktsioonides.

Hard-Shelli plaadid on hõlmatud ühe või mitme järgmise USA patendi või nende välismaiste ekvivalentiga, mille omanik on Eppendorf AG-le: USA patendinumbrid 7,347,977; 6,340,589 ja 6,528,302.

Kõik siin kasutatud kaubamärgid on nende vastava omaniku omand.

See toode ja/või selle kasutamine on hõlmatud USA patendinoõudlustega ja/või menetletavate USA ja muude riikide patenditaotlustega, mille omanik või litsentsi omanik on ettevõtte Bio-Rad Laboratories, Inc. Selle toote ost hõlmab intellektuaalomandi alusel piiratud ja mitte ülekantavat õigust kasutada toodet ainult ettevõttesise teadustöö ja diagnostika tegemise eesmärgil. Ainult COVID-19-ga seoses lubab Bio-Rad toodet kasutada mistahes kaubanduslikul eesmärgil, sealhulgas tootmine, kvaliteedikontroll või äriteenused, nagu lepingulised teenused või teenustasu. Teavet sellise kasutuslitsentsi kohta saab ettevõttelt Bio-Rad Laboratories. Kasutades toodet muuks kui COVID-19 testimiseks, peab ostja/lõppkasutaja hankima täiendavad intellektuaalomandi õigused, mida võib vaja minna.

Analüüsikomplekti Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit hoiatused ja ettevaatusabinõud

Kasutamiseks *in vitro* diagnostikas. Kasutamiseks meditsiinitöötajatele.

Seda testikomplekti tohivad käsitseda ainult kvalifitseeritud töötajad, kes on koolitatud laboriprotseduuride alal ja teavad nendega seotud võimalikke ohte. Kandke sobivat kaitseriietust, silma-/näokaitset ja sobivaid kaitsekindaid ning käsitsege heade laboritavade kohaselt.

Isikukaitsevahendid

Komponentide ja prooviplaatide kasutamisel on soovitatav kasutada kaitsekindaid ettenähtud viisil. Kõik nõrgenenud kaitsevõimega kindad tuleb ära visata ja asendada. Kemikaalidega kokku puutunud kinnaste taaskasutuse üle otsustamisel võtke arvesse kemikaalide toksilisust ja selliseid tegureid nagu kokkupuute-, ladustamisaeg ning temperatuur. Masinate, analüüsise, õlide ja puhastusvahendite käsitlemisel kasutatavate kinnaste valimisel arvestage järgnevaid omadusi:

- butüülkindad on valmistatud sünteetilisest kummist ja kaitsevad peroksiidi, vesinikfluoriidhappe, tugevate leeliste, alkoholide, aldehüüdide ja ketoonide eest;
- looduslikust (lateksist) kummist kindaid on mugav kanda ning need on märkimisväärselt rebenemistugevuse, elastsuse ja temperatuurikindlusega;
- neopreenkindad on valmistatud sünteetilisest kummist ja võimaldavad paindlikkust, näppude liikuvust, on väga tihedad ning suure rebenemiskindlusega; need kindad kaitsevad alkoholide, orgaaniliste hapete ja leeliste eest;
- nitrilkindad on valmistatud kopolümeerist ja kaitsevad selliste klooritud lahustite nagu trikloroetüleeni ning tetrakloroeteeni eest; need pakuvad kaitset õlide, rasvade, hapete ja söövitavate ainetega töötamisel.

Sisukord

Tõlked.....	2
Sümbolite loend	2
Õigusalsed märkused	2
Analüüsikomplekti Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit hoiatused ja ettevaatusabinõud	3
Isikukaitsevahendid.....	3
Ettenähtud kasutus.....	6
Kokkuvõte ja põhimõte	6
Analüüsikomplekti Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit töövoog	7
Reagendid ja instrumendid	7
Kaasasolevad materjalid	7
Nõutavad materjalid, mis komplekti ei kuulu	8
Üldised ettevaatusabinõud ja hoiatused	9
Proovide kogumine, käsitlemine ja säilitamine.....	10
Kontrollmaterjalide kasutamine	11
Reagentide käsitlemine ja säilitamine.....	11
Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit	11
Tööalad	11
Üldine käsitlemine.....	11
Analüüsikomplekti Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit kasutamise protseduur	12
Ülevaade	12
Nukleiinhappe ekstraheerimine.....	12
Üheastmelise RT-PCR-reaktsiooni ettevalmistamine	13
Instrumendi Bio-Rad CFX96 Dx seadistamine.....	14
RT-PCR-plaadi kasutamine reaalaaja PCR-süsteemis CFX96 Dx.....	15
Andmete analüüs reaalaaja PCR-süsteemis CFX96 Dx.....	16
Instrumendi AB7500 Fast Dx seadistamine	16
Andmete analüüs reaalaaja PCR-süsteemis AB7500 Fast Dx	17
Tulemuste tõlgendamine	18
Analüüsikomplekti Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit kontrollid – NTC, positiivne ja negatiivne	18
Patsiendiproovi tulemuste uurimine ja tõlgendamine	18
Piirangud	20
Analüütilised toimivusnäitajad	21

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

Analüütiline tundlikkus	21
Inklusiivsus	23
Analüütiline spetsiifilisus (ristreaktiivsus).....	23
Kliiniline hinnang	26
Viited	27
Lisa A. Instrumendi kvalifikatsiooniprotokoll.....	28
Lisa B. Proovi ekvivalentsusuuring	30

Ettenähtud kasutus

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 reaallajas pöördtranskriptsiooni polümeraasi ahelreaktsiooni (RT-PCR) analüüsikomplekt on ette nähtud SARS-CoV-2 nukleiinhappe kvalitatiivseks tuvastamiseks ülemiste hingamisteede proovides, sh ninaneelu-, keskmise ninakarbiku, suuneelu- ja anterioorsetes ninakaabetsis isikute puhul, kellel tervishoiuteenuse osutaja kahtlustab COVID-19-t. Tulemused näitavad SARS-CoV-2 RNA esinemist ülemiste hingamisteede proovides, mis on enamasti tuvastatav nakkuse ägedas faasis. Positiivsed tulemused viitavad SARS-CoV-2 RNA esinemisele; patsiendil nakkushaiguse diagnoosimiseks on vaja kliinilist korrelatsiooni patsiendi anamneesis ja muud diagnostilist teavet. Positiivsed tulemused ei välista bakteriaalset infektsiooni ega koinfektsiooni teiste viirustega. Negatiivsed tulemused ei välista SARS-CoV-2-ga nakatumist ja neid ei tohiks kasutada patsiendi raviotsuste tegemisel ainsa alusena. Negatiivseid tulemusi tuleb hinnata kliiniliste vaatluste, patsiendi anamneesi ja epidemioloogilise teabe kontekstis.

Analüüsikomplekt Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit on kasutamiseks kvalifitseeritud kliinilise labori töötajatele, kes on spetsiaalselt koolitatud ja juhendatud RT-PCR-tehnikate ja *in vitro* diagnostiliste protseduuride alal.

Kokkuvõte ja põhimõte

Hiinas Hubei provintsis Wuhani linnas tuvastati uude koroonaviiruse (SARS-CoV-2) põhjustatud kopsupõletiku puhang, millest teatati Maailma Terviseorganisatsioonile (WHO) 31. detsembril 2019. SARS-CoV-2 kiire levik paljudes maailma piirkondades nõuab tervishoiuasutustelt ja laboratooriumitelt valmisolekut ning reageerimist. Viiruse tuvastamiseks ette nähtud spetsiifiliste ja tundlike testide kättesaadavus on hädavajalik, et täpselt diagnoosida juhtumeid, hinnata haiguspuhangu ulatust, jälgida sekkumisstrateegiaid ning teha vaatlusuuringuid.

Analüüsikomplekt Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit on molekulaarne *in vitro* diagnostiline test, mis sisaldab RT-PCR-analüüsi tegemiseks vajalikke reagente. Praimeri- ja sondikomplektid on ette nähtud tuvastama SARS-CoV-2 viiruse RNA-d COVID-19 kahtlusega patsientide ülemiste hingamisteede proovides, sh ninaneelu-, keskmise ninakarbiku, suuneelu- või anterioorsetes ninakaabetsis. Täiendavad testimis- ja kinnitamisprotseduurid tuleb teha kooskõlas riiklike tervishoiu- ja/või muude asutustega, kellele on vaja aruandlust esitada. Ühtlasi tuleb regulatiivsete nõuete järgi esitada testitulemused. Asümptomaatiliste patsientide puhul ei ole analüüsi toimivus teada.

SARS-CoV-2 tuvastavad oligonukleotiidid praimerid ja sondid on samad, millest teatas USA Haiguste Tõrje ja Ennetamise Keskus (CDC) ning need valiti välja viiruse nukleokapsiidi (N1 ja N2) geeni piirkondade hulgast. Paneel on ette nähtud spetsiifiliselt SARS-CoV-2 (kaks praimeri/sondi komplekti) tuvastamiseks. Paneelile on lisatud ka täiendav praimeri/sondi komplekt, et tuvastada kontrollproovides ja kliinilistes proovides inimese RNAas P (RP) geeni. Testi tegemiseks isoleeritakse ja puhastatakse RNA kontrollproovidest ja kliinilistest proovidest ning lisatakse seejärel põhisegule, mis valmistatakse Bio-Rad Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermixi abil. Põhisegu sisaldab pöördtranskriptaasi, mis transkribeerib RNA cDNA-ks, ja DNA polümeraasi, mis amplifitseerib cDNA fragmente, mis on homoloogilised praimeri/sondi komplektidega. Spetsiifiliste sihtmärkide amplifikatsiooni mõõdetakse reaallaja PCR-instrumentiga spetsiifiliste ergastus-/emissiooni lainepikkuste vahemikes toimuva fluorestsentsi intensiivsuse muutusena.

Analüüsikomplekti Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit saab kasutada reaallaja PCR-süsteemiga Bio-Rad CFX96 Dx ja Thermo Fisher Scientific, Inc. Applied Biosystems 7500 Fast Dx Real-Time PCR System (Tabel 1). Töövoog koosneb neljast etapist (Tabel 2).

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

Tabel 1. Vajalikud instrumendid

Katalooginumber	Tootenimi	Tarkvara
12014330	CFX Opus 96 Dx	CFX Maestro Dx SE Software v 2.0 ja uuemad
1845097-IVD 1841000-IVD	CFX96 Dx ORM C1000 Dx Thermal Cyclers	CFX Manager Dx Software v 3.1 ja uuemad
4406985 või 4406984	Applied Biosystems 7500 Fast Dx Real-Time PCR System	SDS Software v 1.4.1 ja uuemad

Analüüsikomplekti Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit töövoog

Tabel 2. Analüüsikomplekti Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit töövoog

Töövoog	
1. etapp	Viiruse RNA isoleerimine ülemiste hingamisteede proovides, sh ninaneelu-, keskmise ninakarbiku, suuneelu- või anterioorsetes ninakaabes.
2. etapp	RT-PCR-plaadi ettevalmistamine
3. etapp	Ühesammuline pöördtranskriptsioon ja PCR
4. etapp	Analüüs

Reagendid ja instrumendid

Kaasasolevad materjalid

Analüüsikomplekt Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit sisaldab piisavalt reagente, et töödelda kokku 200 reaktsiooni (Tabel 3).

Tabel 3. Materjalid, mis on vajalikud reaallaja PCR-süsteemi CFX Opus 96 Dx ja CFX96 Dx kasutamiseks, kuid ei kuulu komplekti

Tootenimi	Viitenumber	KOGUS (Katsutid)	Maht (µl)	Säilitamistingi- mused, °C
Reliance One-Step Multiplex Supermix (4 tk)	12010177	1	1000	-20 °C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard	16008441	2	300	-20 °C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative	16008440	2	300	-20 °C
SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos	12014116	1	300	-20 °C

Märkus. Ohutuskaardid (SDS) on saadaval aadressil bio-rad.com

Nõutavad materjalid, mis komplekti ei kuulu

Reagendid ja kulumaterjalid

RNA puhastamise reagentid

Thermo Fisher Scientific MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit (katalooginr A48310, A42352) ja QIAGEN QIAamp Viral Mini Kit (katalooginr 52906, 52904) on heakskiidetud kasutamiseks analüüsiga Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit vastavalt tootja juhisteile.

Märkus. Tootjad toetavad nende komplektide puhul automatiseeritud ekstraheerimist (süsteemis QIAcube või Kingfisher) ja see vajab valideerimist.

Universaalsed reagentid ja kulumaterjalid reaala PCR-i jaoks

Kontrollide ettevalmistamiseks on vaja fosfaatpuhverdatud soolalahust, pH 7,4 (Thermo Fisher, katalooginr 10010023 või ekvivalentne). Lisamaterjalid, mis ei kuulu komplekti, kuid on vajalikud analüüsikomplekti Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit kasutamiseks Bio-Radi ja Thermo Fisher Scientificu reaala PCR-süsteemides, on loetletud, vt Tabel 4 ja Tabel 5.

Tabel 4. Materjalid, mis on vajalikud reaala PCR-süsteemi CFX Opus 96 Dx ja CFX96 Dx kasutamiseks, kuid ei kuulu komplekti

Bio-Radi katalooginr	Nimi	Kogus (igaüht)	Säilitamistingimused
MSB1001	Microseal 'B' PCR Plate Sealing Film, liimuv, optiline	100	15 °C kuni 30 °C
HSP9955 või ekvivalentne*	HSP9955, Hard-Shell 96-Well PCR Plates, madal profiil, õhuke sein, äärisega, valge/valge	50	15 °C kuni 30 °C

* Vaadake teiste 96 kaevukesega värvilise korpuse/valge kaevukesega PCR-plaatide puhul plaadi Bio-Rad Hard-Shell PCR Plate brošüüri 5496

Tabel 5. Vajalikud, kuid komplekti mittekuuluvad materjalid, mida kasutada reaala PCR-süsteemis AB7500Fast Dx

Thermo Fisher Scientificu katalooginr	Tootenimi	Kogus (igaüht)	Säilitamistingimused
4311971	MicroAmp Optical Adhesive Film	100	15 °C kuni 30 °C
4346906	MicroAmp Fast Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode, 0,1 ml	20	15 °C kuni 30 °C

Instrumentid, tarkvara ja üldised laboriseadmed

Analüüsikomplekti Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit tegemiseks vajalikud, kuid komplekti mitte kuuluvad laboriseadmed on loetletud, vt Tabel 6.

Tabel 6. Üldised laboriseadmed, mis on vajalikud, kuid pole komplektis kaasas

Kirjeldus	Varustaja
Ühe- ja mitmekanalilised reguleeritavad pipetid (1,00 µl kuni 1000 µl)	Rainin või Eppendorf
Mikrotsentrifuug	Palju varustajaid
Mikroitiiterplaadi tsentrifuug, mille rootorile sobivad tavalised mikroplaadid	Palju varustajaid
Mikser, vorteks või ekvivalentne	Palju varustajaid
Laborikülmik • -30 °C kuni -10 °C • ≤ -70 °C	Palju varustajaid
96 kaevukesega jahutusplokk või jää	Palju varustajaid
Mittekleepuvad, RNAasi-vabad mikrotsentrifuugi katsutid (1,5 ml ja 2,0 ml)	Palju varustajaid
Steriilsed aerosoolbarjääriga (filtreeritud) pipetiotsikud	Palju varustajaid

Üldised ettevaatusabinõud ja hoiatused

1. Kasutage ainult *in vitro* diagnostikaks (IVD).
2. Ainult ametialaseks kasutamiseks.
3. Positiivsed tulemused viitavad SARS-CoV-2 RNA esinemisele.
4. Kõiki bioloogilisi proove tuleks käsitleda, nagu oleks need nakkusohtlikud. Järgige ohutuid laboriprotseduure.
5. Puhastage ja desinfitseerige kõik tööpinnad kõigepealt põhjalikult äsja valmistatud 0,5% naatriumhüpokloriti (10% valgendi) ja deioniseeritud või destilleeritud vee lahusega ja seejärel 70% alkoholiga.
6. Minimeerimaks saastumist nukleiinhapetega, puhastage regulaarselt töölauda, pipette ja seadmeid ning eraldage ala, milles töötate proovi ja RNA-/DNA-ga, analüüsi ettevalmistamise alast.
7. Optimeerige töövoogu ja ruumi kasutust, et minimeerida lõpuleviidud PCR-reaktsioonidest ülekanduva saaste ohtu.
8. Tagage, et reaallaja PCR-süsteemil ja automaatsüsteemil oleks eraldi piirkondades spetsiaalne ala, et vältida amplikoniga saastumist.
9. Valmistage analüüs ette ja lisage matriits erinevates kohtades spetsiaalsete pipettidega.
10. Kasutage kemikaalidega ja proovidega töötamisel nõuetekohaseid ohutuid laboriprotseduure.
11. Vahetage sageli kindaid, kui liigutate ja käsitate erinevaid reagente.
12. Selles dokumendis kirjeldatud protseduuride ja tingimuste eiramise tagajärjel võivad analüüsi tulemused olla valed ja tekkida kõrvaltoimed.
13. Ärge asendage analüüsikomplekti Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit reagente teiste reagentidega.
14. Analüüsi ettevalmistamine ja matriitsi lisamine peab toimuma RNAasi-/DNAasi-vabas keskkonnas.
15. Enne analüüsikomplekti Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit kasutamist on soovitatav instrumente nõuetekohaselt kontrollida kehtivate kontrollprotseduuride abil. Vaadake lisas A esitatud instrumendi sobivuse määramise protseduuri.
16. Veenduge, et kõiki seadmeid hooldataks ja kalibreeritaks korrapäraselt ning tootja soovitude kohaselt.
17. Kasutage nukleaasi-vabu otsikuid ja reagente ning puhastage pipette regulaarselt.
18. Veenduge, et kasutataks ainult soovitatud termotsükli protseduuri.

19. Ärge kasutage PCR-amplifitseerimiseks dietüülpürokarbonaadiga (DEPC) töödeldud vett.
20. Järgige protseduure ja suuniseid täpselt, et test saaks nõuetekohaselt tehtud. Kõrvalekalded protseduuridest ja suunistest võivad mõjutada testi toimivust.
21. Kui proovi käsitlemise ja töötlemise ajal ei ole proovide ülekandumine sobivalt kontrollitud, võib saada valepositiivseid tulemusi.

Proovide kogumine, käsitlemine ja säilitamine

Tundlike ja täpsete testitulemuste saamiseks on oluline proove koguda, säilitada ja transportida asjakohasel ning nõuetekohasel viisil. Kvaliteetsete proovide ja tulemuste tagamiseks on tungivalt soovitatav koolitada töötajaid õigete proovi kogumise protseduuride alal. Sobiva teabeallikana võib kasutada dokumenti CLSI MM13-Ed2 (august 2020)

1. Proovi vastuvõtukriteeriumid
 - Proovid tuleb koguda steriilsetesse, märgistatud katsutitesse ja tarnida testimislabori nõuete kohaselt.
2. Proovi tagasilükkamise kriteeriumid
 - Proove, mida ei ole testimiseks eelnevalt heaks kiidetud ja mis on valesti märgistatud, ei testita enne, kui nõutav teave on kätte saadud
3. Proovi kogumine
 - Vaadake CDC või Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juhiseid inimese kliiniliste proovide kogumise, käsitlemise ja testimise kohta seoses 2019. aasta koroonaviirushaigusega (COVID-19).
 - Järgige tootja juhiseid proovi kogumise vahendite nõuetekohase kasutamise kohta.
 - Kaapeproovid tuleks koguda ainult sünteetilise (nt nailonist või Dacron®-ist) otsaga ja alumiiniumist või plastist varrega tampooni abil. Kaltsiumalginaat-tampoonid ei ole lubatud ja puidust varrega vatitampoone ei soovitata kasutada. Pange tampoonid kohe steriilsetesse katsutitesse, mis sisaldavad 2–3 ml viiruse transpordisöödet või universaalset transpordisöödet.
4. Proovide transportimine
 - Proovid tuleb pakendada, saata ja transportida Rahvusvahelise Õhustranspordi Assotsiatsiooni (IATA) ohtlike kaupade määrase kehtiva väljaande kohaselt. Järgige potentsiaalsete 2019-nCoV proovide meditsiinilaborisse saatmisel UN 3373 B-kategooria bioloogilist ainet käsitlevaid tarneregulatsioone.
 - Säilitage proove temperatuuril 2–8 °C ja saatke need öö jooksul jääpakil meditsiinilaborisse. Kui proov külmutatakse temperatuuril –70 °C või madalamal, saatke see öö jooksul meditsiinilaborisse kuival jääl.
5. Proovide säilitamine
 - Proove võib pärast kogumist säilitada temperatuuril 2–8 °C kuni 72 tundi.
 - Kui on oodata, et ekstraheerimine viibib, säilitage proove temperatuuril –70 °C või alla selle.
 - Ekstraheeritud nukleiinhapet tuleb säilitada temperatuuril 4 °C, kui seda kasutatakse 4 tunni jooksul, või temperatuuril –70 °C või alla selle, kui seda kasutatakse hiljem kui 4 tunni pärast.

Kontrollmaterjalide kasutamine

Koos analüüsikomplektiga Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit kasutatavad kontrollid.

- Reagendi ja/või keskkonna saastumise tuvastamiseks on vaja negatiivset kontrolli (NTC, no-template control). NTC kasutab kliinilise proovi asemel RNAasi-/DNAasi-vaba vett ja reaktsiooniplaadil peab olema vähemalt üks kaevuke.
- Pöördtranskriptaasi ja/või reagenti olulise tõrke, sealhulgas praimeride ja sondi terviklikkuse, tuvastamiseks on vaja positiivset kontrolli. Test kasutab standardkontrolli Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard, mis on valmistatud RNA transkriptidest, mis sisaldavad viit geenisihetähti: SARS-CoV-2 *E*, *N*, *ORF1ab*, *RdRP* ja *S*-geene, millest iga ühte on kvantifitseeritud tasemel 200 000 koopiat/ml, koos inimese genoomse DNA taustaga. See kontrollmaterjal lisatakse proovilaadsele maatriksile, et saada lõplik kontsentratsioon 1000 koopiat/ml, ja nukleiinhape ekstraheeritakse. Iga ekstraheeritud proovi partii kohta tuleb lisada üks positiivne kontroll, et reaktsiooniplaadil on vähemalt üks positiivse kontrolli kaevuke.
- Ekstraheerimisetapi ebaõnnestumise või reagenti ja/või keskkonna saastumise tuvastamiseks on vaja negatiivset kontrolli. Test kasutab negatiivset kontrolli Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative Control, mida valmistatakse inimese genoomse DNA ja RNA-ga. See kontrollmaterjal lisatakse proovilaadsele maatriksile ja nukleiinhape ekstraheeritakse. Iga ekstraheeritud proovi partii kohta tuleb lisada üks negatiivne kontroll, reaktsiooniplaadil peab olema vähemalt üks negatiivse kontrolli kaevuke.

Reagentide käsitlemine ja säilitamine

Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit

- Komplekt sisaldab RT-PCR-supersegu, analüüsi oligosid, standard- ja negatiivset kontrolli
- Soovitav on säilitada temperatuuril -20°C ja külmutada-sulatada võimalikult vähe

Tööalad

Järgige kõiki ettevaatusabinõusid heade laboritavade kohaselt. Samuti tuleb järgida ettevaatusabinõusid, et hoida ära proovide ristsaastumist.

Eraldi tööalad tuleks kasutada:

- nukleiinhappe ekstraheerimiseks
- reagentide (nt põhisegu) ettevalmistamiseks
 - Reagentide ettevalmistamise alasse ei tohi viia amplifitseeritud reaktsioone, sihtlahuseid ega kliinilisi proove. Pärast selles alas töötamist ja enne nukleiinhappe lisamise alasse liikumist tuleb ära vahetada laborikittel ning kindad.
- Nukleiinhappe lisamine
- Seadmed (nt termotsüklerid)

Üldine käsitlemine

RNA-ga töötamisel tuleb alati kasutada õiget aseptilist tehnikat. Kätel ja tolmuosakestel võib olla baktereid ja hallitusseeni, mis on kõige levinumad RNAasi saastumise allikad. Reagentide, katsute ja RNA proovide käsitlemisel kandke alati pulbrivabu lateks-, vinüül- või nitrilkindaid, et vältida RNAasi saastumist nahalt või laboriseadmetelt pärineva saastega. Vahetage sageli kindaid ja hoidke katsuteid suletuna. Töötage protseduuri ajal kiiresti ja võimalusel hoidke kõike jahutusplakkidel, et vältida RNA lagunemist

endogeensete või jääk-RNaaside tõttu. Puhastage tööpinnad, pipetid jms 10% valgendiga või muude lahustega, mis suudavad hävitada nukleiinhappeid ja RNAase. Vältimaks plastide ja metallide kiiret lagunemist, puhastage pärast 10% valgendi kasutamist 70% etanooliga. Veenduge, et kogu valgendi saaks eemaldatud, vältimaks võimalikud keemilised reaktsioonid valgendi ja ekstraheerimisreagentides sisalduva guanidiintsiatsüanaadi vahel.

Analüüsikomplekti Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit kasutamise protseduur

Ülevaade

Analüüsikomplekt Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit on ette nähtud tuvastama kvalitatiivselt SARS-CoV-2 RNA esinemist ülemiste hingamisteede proovides, sh ninaneelu-, keskmise ninakarbiku, suuneelu- ja anterioorsetes ninakaabes. Analüüs tuvastab ühes reaktsioonis SARS-CoV-2 nukleokapsiidi geeni kaht piirkonda (*st N1 ja N2*) ja ühe konstitutiivselt avaldunud inimese *RP* geeni. Viiruse RNA tuvastamine võimaldab lisaks haiguse diagnoosimisele koguda ka epidemioloogilist ja vaatlusteavet.

Test koosneb kahest põhietapist: 1) RNA ekstraheerimine patsiendiproovidest ja 2) üheastmeline pöördtranskriptsiooni ja polümeraasi ahelreaktsiooni amplifitseerimine ning SARS-CoV-2-spetsiifiliste *N1 ja N2* sihtmärkide tuvastamine, mis näitab viirusnakkust, ja *RP* analüüs, mis tuvastab patsiendiproovis inimese nukleiinhappe tausta.

Testi etappide kirjeldus

Nukleiinhapped isoleeritakse ja puhastatakse ülemiste hingamisteede proovidest, kasutades tootja juhiste kohaselt komplekti Thermo Fisher Scientific MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit või QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit. Puhastatud nukleiinhapped pöördtranskribeeritakse ja amplifitseeritakse, kasutades supersegu Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix. Oligod SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos sisaldavad SARS-CoV-2 sihtmärkide (*N1 ja N2*) praimerite, sondide ja inimese *RP* geeni segu, et võimaldada sihtmärkide multipleksset tuvastamist.

Nukleiinhappe ekstraheerimine

Analüüsikomplekti Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit toimivus sõltub inimese proovidest puhastatud matriits-RNA kogusest ja kvaliteedist. Järgmised kaubanduslikud ekstraheerimiskomplektide ja protseduuride RNA isoleerimis- ja puhastamisvõime on kvalifitseeritud ja valideeritud ning need sobivad testiga kasutamiseks:

- Thermo Fisher Scientific MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit (katalooginr A48310, A42352)
- QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (katalooginr 52906, 52904)

Järgige proovide ekstraheerimisel tootja soovitatud protseduure. Igasse ekstraheerimispartiiisse tuleb kaasata positiivne ja negatiivne kontroll.

Märkus. Tootjad toetavad nende komplektide puhul automatiseeritud ekstraheerimist (süsteemis QIAcube või Kingfisher) ja see vajab valideerimist.

Kontrollide ettevalmistamine

Positiivne kontroll: lisage 5 µl standardkontrolli Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard katsutisse, mis sisaldab 995 µl fosfaatpuhverdatud soolalahust (PBS, phosphate buffered saline). Käsitlege seda kui patsiendiproovi ja nukleiinhapete ekstraheerimiseks töodelge koos teiste proovidega tootja juhiste järgi.

Negatiivne kontroll: lisage 5 µl negatiivset kontrolli Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative Control katsutisse, mis sisaldab 995 µl PBS-i. Käsitlege seda kui patsiendiproovi ja nukleiinhapete ekstraheerimiseks töodelge koos teiste proovidega tootja juhiste järgi.

Üheastmelise RT-PCR-reaktsiooni ettevalmistamine

1. Sulatage ekstraheeritud RNA proov(id) üles jääl.

Märkus. Ärge segage RNA proove vorteksiga. RNA proove võib segada katsutit loksutades ja pärast seda lühiajaliselt tsentrifuugides, et koguda sisu katsuti põhja.

2. Sulatage kõik komplekti komponendid üles jääl.
3. Segage igat katsutit lühiajaliselt vorteksiga, et saavutada lahuse homogeensus, ja kasutage pärast seda tsentrifuugil pulseerivat režiimi, et koguda sisu katsuti põhja.

Märkus. Reliance One-Step Multiplex Supermix on viskoosne. Seda tuleb enne analüüsisegu ettevalmistamise alustamist segada vorteksiga.

4. RT-PCR põhisegu ettevalmistamine.
 - a. Valmistage põhisegu ette vastavalt testitavate patsiendiproovide ja kontrollide arvule, kasutades 10% suuremat mahtu (Tabel 7), kui testite rohkem kui ühte proovi.
 - b. Segage põhisegu lühiajaliselt vorteksiga ja kasutage pärast seda tsentrifuugil pulseerivat režiimi, et koguda sisu katsuti põhja.

Tabel 7. RT-PCR-põhisegu koostisosade mahud

Koostisosa	1 proovi maht (µl)	96 proovi maht (µl)	N proovi maht (µl)
Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix	5,0	528	$(5,0 \times N) \times 1,1$
SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos	1,5	158	$(1,5 \times N) \times 1,1$
RNAasi-/DNAasi-vaba vesi	3,5	370	$(3,5 \times N) \times 1,1$
Maht reaktsiooni kohta	10,0	1056	$(10,0 \times N) \times 1,1$

5. Pipeteerige 10 µl põhisegu RT-PCR-plaadi vastavatesse kaevukestesse.
6. Lisage NTC jaoks ühte kaevukesse 10 µl RNAasi-/DNAasi-vaba vett.
7. Negatiivse kontrolli jaoks lisage ühte kaevukesse 10 µl negatiivset kontrollmaterjali.
8. Lisage positiivse kontrolli jaoks ühte kaevukesse 10 µl positiivset kontrollmaterjali.
9. Ülejäänud kaevukeste puhul lisage kaevukese kohta 10 µl ekstraheeritud RNA proovi.
10. Sulgege plaat tihenduskiilega Microseal 'B' PCR Plate Sealing Film või MicroAmp Optical Adhesive Film.
11. Segage plaati vorteksiga 30 sekundit suurel kiirusel.
12. Tsentrifugeerige RT-PCR-reaktsiooniplaati 30 sekundit 1000 RCF, et eemaldada õhumullid ja lasta RT-PCR-reaktsioonil settimiseks kaevukeste põhja. Kui mullid jäävad alles, tsentrifugeerige plaati uuesti.
13. Järgmiseks laadige RT-PCR-reaktsiooniplaat reaalaraja PCR-süsteemi CFX Opus 96 Dx, CFX96 Dx või AB7500 Fast Dx.

Instrumendi Bio-Rad CFX96 Dx seadistamine

Järgmised juhised on analüüsikomplekti Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit kasutamiseks arvutiga juhittavas reaalaraja PCR-süsteemis CFX96 Dx. Täpsemat teavet leiate instrumendi kasutusjuhendist.

Tarkvara Bio-Rad CFX Maestro Dx SE või CFX Manager Dx abil on RT-PCR-i tegemisel kolm etappi.

1. Protokollide seadistamine
2. Plaadi seadistamine
3. RT-PCR-reaktsiooni kasutamine

Protokollide seadistamine reaalaraja PCR-süsteemi CFX Opus 96 Dx või CFX96 Dx puhul

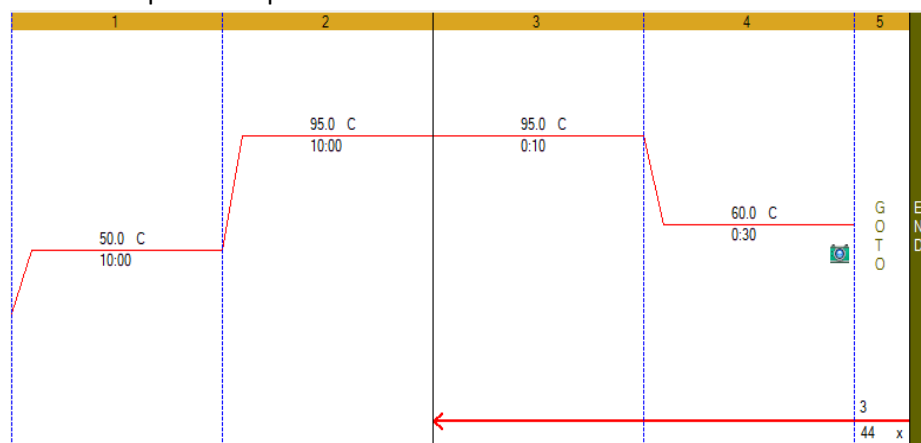
1. Klõpsake menüüribal valikuid **File** (Fail) -> **New** (Uus) -> **Protocol** (Protokoll), et avada Protocol Editor (Protokolliredaktor)
2. Muutke proovi maht väärtusele 20 µl
3. Muutke suvandit Cycling Protocol (Tsükliprotokoll) alltoodud suuniste järgi: Tabel 8.

Tabel 8. Termotsükli protokoll

Etapi number	Tsükli etapp	Temperatuur (°C)	Aeg	Tsükliid
1	Pöörtranskriptsioon	50	10 minutit	1
2	Ensüümi aktiveerimine	95	10 minutit	1
3	Denaturatsioon	95	10 sekundit	45
4	Praimerite seondumine / süntees / plaadi lugemine	60	30 sekundit	
5	Minge 3. etapi juurde ja korrake 44 korda	--	--	

4. Veenduge, et 4. etapp sisaldab plaadi lugemist, mida näitab etapis kaamera sümbol
5. 4. etapile plaadi lugemise lisamiseks klõpsake etapil, et see esile tõsta, ja seejärel klõpsake nuppu **Add Plate Read to Step** (Lisa etapile plaadi lugemine)

Joonis 1. Lõplik tsükli protokoll



6. Salvestage protokoll, klõpsates valikuid **File** (Fail) -> **Save As** (Salvesta nimega)
7. Andke protokollifailile nimi „**Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR Protocol**”
8. Kuvalt Protocol Editor (Protokolliredaktor) väljumiseks vajutage nuppu **Ok**.

Plaadi seadistamine reaalaraja PCR-süsteemi CFX Opus 96 Dx või CFX96 Dx puhul

1. Kuva Plate Editor (Plaadiredaktor) avamiseks klõpsake valikuid **File** (Fail) -> **New** (Uus) -> **New Plate** (Uus plaat)
2. Valige **Settings** (Seaded) -> **Plate Size** (Plaadi suurus) -> select 96 wells (vali 96 kaevukest)
3. Valige **Settings** (Seaded) -> **Plate Type** (Plaadi tüüp) -> select BR White (vali BR-valge)
4. Laiendage suvandist **Scan Mode** (Skannimisrežiim) paremal olevat rippmenüüd ja valige **All Channels** (Kõik kanalid)
5. Märkige ära kaevukesed, kus proovid ja kontrollid plaadil asuvad. Kõigi kaevukeste märkimiseks klõpsake plaadi kujutise vasakule ülemisele nurgale.
6. Klõpsake suvandit **Select Fluorophores** (Vali fluorofoorid) ja valige FAM, HEX ja Texas Red, klõpsates fluorofoorist paremal asuval märkeruudul (tühjendage märkeruut SYBR). Muudatuste rakendamiseks klõpsake nuppu OK.
7. Määratlege iga kaevukese puhul proovi tüüp, märkides ära sobivad kaevukesed ja valides sobivad tunnused rippmenüüst Sample Type (Proovi tüüp).
8. Lisage kõigile kaevukestele **sihtnimed ja fluorofoorid**, märkides ära sobivad kaevukesed ja klõpsates jaotises Target Name (Sihtnimi) loetletud fluorofooridest vasakule jääval märkeruudul Load (Laadi). Sihtnime lisamiseks asendage fluorofoorist paremal asuvas avatud tekstikastis väärtus <none> järgmistest väärtustega:
 - FAM – SARS-CoV-2 (N1)
 - HEX – SARS-CoV-2 (N2)
 - Texas – RNase PVihje. Pärast iga sihtnime muutmist klõpsake nuppu Enter (Sisesta), et see plaadile lisada.
9. Salvestage fail, klõpsates valikuid **File** (Fail) -> **Save As** (Salvesta nimega)
10. Pange plaadifailile nimeks „**Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR Plate Setup**”
11. Rakendamiseks klõpsake nuppu **Save** (Salvesta)
12. Sulgege fail, klõpsates valikuid **File** (Fail) -> **Close** (Sule)

RT-PCR-plaadi kasutamine reaalaraja PCR-süsteemis CFX96 Dx

1. Valige Startup (Käivitus) rippmenüüst Select Instrument (Vali instrument) instrument
2. Klõpsake Startup (Käivitus) jaotises Select run type (Vali tsükli tüüp) suvandit User-defined (Kasutaja määratud). See avab paneeli Run Setup (Tsükli seadistus)
3. Klõpsake protokollide vahekaardil nuppu **Select Existing** (Vali olemasolev)
4. Valige tsükli protokollide fail „**Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR Protocol.prcl**”
5. Rakendamiseks klõpsake nuppu Open (Ava)
6. Veenduge, et protokoll oleks, nagu näidatud: Tabel 8
7. Klõpsake paneelil Run Setup (Tsükli seadistamine) vahekaardi Plate (Plaat)
8. Klõpsake nuppu **Select Existing** (Vali olemasolev)
9. Valige plaadi seadistusfail „**Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-qPCR Plate Setup.pltd**”
10. Rakendamiseks klõpsake nuppu Open (Ava)
11. Klõpsake paneelil Run Setup (Tsükli seadistamine) vahekaardi **Start Run** (Käivita tsükkel)
12. Valige jaotises Start Run on Selected Blocks (Alusta tsükli valitud plokkidel), märkides instrumendi nimest vasakul asuva märkeruudu
13. Laadige plaat instrumenti
14. Klõpsake nuppu **Start Run** (Käivita tsükkel)
15. Määrake failile nimi ja klõpsake tsükli alustamiseks nuppu Save (Salvesta)

Andmete analüüs reaalaaja PCR-süsteemis CFX96 Dx

Andmefail avaneb automaatselt pärast tsükli lõppu. Suletud faili avamiseks klõpsake valikuid **File (Fail)** -> **Open (Ava)** -> **Data File (Andmefail)** ja valige menüüst andmefail.

Andmete analüüsimiseks reguleerige vahekaardil Quantification (Kvantifitseerimine) iga fluorofoori alg- ja lõpuväärtusi.

1. Klõpsake valikuid Settings (Seaded) -> Cycles to Analyze (Analüüsitava tsükli) ja sisestage esimesse lahtrisse „5”, et asendada vaikeväärtus „1”. Rakendamiseks klõpsake nuppu Ok.
2. Tühistage fluorofooride HEX ja Texas Red valik, eemaldades amplifikatsioonidiagrammi alt vastavatest märkeruutudest linnukesed. Valida tuleks ainult märkeruut FAM.

☒ FAM ☐ HEX ☐ Texas Red

3. Valige logi skaala, märkides amplifikatsioonidiagrammi alumises paremas nurgas märkeruudu Log Scale (Logi skaala).
☒ Log Scale
4. Kontrollige trendijoont visuaalselt. Kõik FAM-kanalis amplifikatsiooniga kaevukesed peaksid näitama RFU-väärtuste eksponentsiaalset suurenemist kuni reaktsiooni platoodeni.
5. Kui amplifikatsiooni trendijooned pole eksponentsiaalsed, võib olla vaja lähtejoon käsitsi reguleerida. Lähtejoone käsitsi määramiseks valige **Settings (Seaded)** -> **Baseline Threshold (Lähtejoone lävi)**. Tõstke esile reguleeritav kaevuke, sisestage lahtrisse **Baseline Begin** (Lähtejoone algus) „2”, sisestage tsükli number, mis on 2 tsükli enne seda tsükli, kus amplifikatsioonijoon hakkab tõusma lahtris **Baseline End** (Lähtejoone lõpp). Rakendamiseks klõpsake nuppu **OK**.
6. Viige FAM-lävi amplifikatsioonidiagrammile, klõpsates ja lohistades lävi joont, kuni see jääb fluorestsentskõverate eksponentsiaalsesse faasi ja mistahes taustsignaalist kõrgemale.
7. Kinnitage lähtejoon ja määrake HEX-i ja Texas Redi kanalite lävi, valides 2. etapis sobiva fluorofoori ja korrates ülalkirjeldatud protsessi.

Instrumendi AB7500 Fast Dx seadistamine

Järgmised juhised on analüüsikomplekti Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit kasutamiseks reaalaaja PCR-süsteemis AB7500 Fast Dx. Täpsemat teavet plaadi ja protokollide seadistamise kohta leiate AB7500 Fast Dx-i reaalaaja PCR-instrumendi kasutusjuhendist.

1. Käivitage süsteemi 7500 tarkvara
2. Valige menüüribalt **File (Fail)** -> **New (Uus)**
3. Määrake järgmised väärtused
 - a. **Assay – Standard Curve (Absolute Quantitation) (Analüüs – standardkõver (Absoluutne kvantifitseerimine))**
 - b. **Container – 96-Well Clear (Mahuti – 96 kaevukesega läbipaistev)**
 - c. **Template – Blank Document (Mall – tühi dokument)**
 - d. **Run Mode – Standard 7500 (Tsükli režiim – standardne 7500)**
4. Määrake esitusvärv, nagu on määratletud: Tabel 9

Tabel 9. Nõutavad esitusvärvid

Esitusvärv	Detektor
FAM	N1
HEX	N2
TEXAS RED	RP

Märkus. N2 analüüsi puhul sobib selle sihtmärgi tuvastamiseks VIC-kanal.

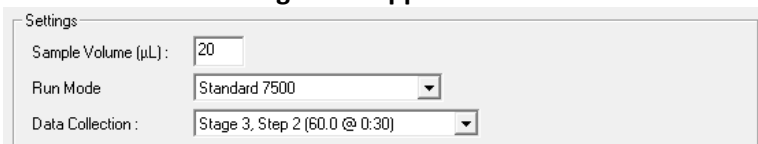
5. Valige **Passive Reference** (Passiivne viide) -> **None** (Puudub)
6. Määratlege tsükli protokoll, kasutades loetletud väärtusi: Tabel 10 .

Tabel 10. Termotsükli protokoll süsteemile AB7500 Fast Dx

Tsükli etapp	Temperatuur (°C)	Aeg	Tsüklite arv
Pöörtranskriptsioon	50	10 minutit	1
Ensüümi aktiveerimine	95	10 minutit	1
Denaturatsioon	95	10 sekundit	45
Praimerite seondumine / süntees	60	30 sekundit	

7. Andmete kogumise sammu määratlemiseks valige rippmenüüst Data Collection (Andmete kogumine) suvand Stage 3, step 2 (60.0 @ 0:30) (3. etapp, 2. samm (60,0 ajal 0:30) (vt joonis 2).

Joonis 2. Andmete kogumise rippmenüü



Settings

Sample Volume (µL): 20

Run Mode: Standard 7500

Data Collection: Stage 3, Step 2 (60.0 @ 0:30)

Andmete analüüs reaalaaja PCR-süsteemis AB7500 Fast Dx

Järgmised juhised on analüüsikomplektiga Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit saadud tulemuste analüüsimiseks reaalaaja PCR-süsteemis AB7500 Fast Dx. Täpsemat teavet andmete analüüsimise kohta leiate AB7500 Fast Dx reaalaaja PCR-instrumendi kasutusjuhendist.

Lähtejoone ja läviväärtuste määramine

1. Valige **File** (Fail) -> **Open** (Ava) ja valige analüüsitav andmefail.
2. Valige tarkvara ülemisest vasakust nurgast vahekaart **Result** (Tulemus).
3. Klõpsake vahekaardil **Amplification Plot** (Amplifikatsioonidiagramm).
4. Kõigi amplifikatsioonikõverate vaatamiseks tõstke esile tsükli kõik proovid.
5. Seadke paneeli paremal küljel suvandi **Data** (Andmed) väärtuseks **Delta Rn vs. Cycle** (Delta Rn vs. tsükkel).
6. Seadke suvandi **Detector** (Detektor) väärtuseks **N1**.
7. Seadke suvandi **Line Color** (Joone värv) väärtuseks **Detector Color** (Detektori värv).
8. Valige suvandi **Analysis Settings** (Analüüsi sätted) alt **Manual Ct** (Käsitsi Ct) ja **Manual Baseline** (Käsitsi lähtejoon). Ärge muutke käsitsi lähtejoone vaikenumbreid.
9. Klõpsake ja lohistage lävijoont, kuni see jääb fluorestsentskõverate eksponentsiaalsesse faasi ja mistahes taustsignaalist kõrgemale.
10. Klõpsake akna paremas alumises nurgas nuppu **Analyze** (Analüüs). Punane lävi muutub roheliseks, mis näitab, et andmed on analüüsitud.
11. Korrake iga markerite kogumi puhul tulemuste analüüsimiseks samme 6–10.

Tulemuste tõlgendamine

Enne patsiendi tulemuste tõlgendamist tuleb uurida NTC-d ning positiivset ja negatiivset kontrolli. Kui kontrollid ei kehti, ei saa patsiendi tulemusi tõlgendada.

Analüüsikomplekti Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit kontrollid – NTC, positiivne ja negatiivne

Negatiivne kontroll (NTC, No Template Control)

NTC-reaktsioonid ei tohiks SARS-CoV-2 RT-PCR oligosegu korral näidata positiivseid signaale üheski kanalis (FAM, HEX või Texas Red) ühegi kolme testitud sihtmärgi kohta (*N1*, *N2* või *RP*). Kui mõni NTC-reaktsioonidest on positiivne, võib proov olla saastunud. Lugege tsükkel kehtetuks ja korrake analüüsi ekstraheeritud nukleiinhappe jäägiga, järgides rangelt suuniseid. Kui kordustesti tulemus on positiivne, ekstraheerige ja testige kõiki sellesse partiisse kaasatud proove uuesti.

Positiivne kontroll

Positiivne kontroll annab positiivseid tulemusi ($Cq < 40$) *N1*, *N2* ja *RP* praimer- ja sondikomplektide tuvastamisel.

Negatiivne kontroll

Negatiivne kontroll peaks andma positiivse tulemuse *RP* praimer- ja sondikomplekti korral ($Cq < 40$) ning negatiivse tulemuse kõigi SARS-CoV-2 *N1* ja *N2* sihtmärkide korral.

Patsiendiproovi tulemuste uurimine ja tõlgendamine

Kliinilise proovi testi tulemusi tuleks hinnata pärast seda, kui positiivseid ja negatiivseid kontrolle on uuritud ning nende kehtivus ning vastuvõetavus kindlaks tehtud. Analüüsi Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR kontrollide eeldatavad toimivusnäitajad: Tabel 11.

Tabel 11. Analüüsikomplekti Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit kontrollide eeldatav toimivus

Kontrolli tüüp	Välise kontrolli nimi	Mille jälgimiseks	SARS-CoV-2		Sisemine kontroll RP	Eeldatav Cq		
			N1	N2		N1	N2	RP
NTC	RNAasi-/DNAasi-vaba vesi	Reagendi ja/või keskkonna saastumine	Negatiivne	Negatiivne	Negatiivne	$Cq \geq 40$ või puudub		
Negatiivne	SARS-CoV-2 negatiivne	Reagendi ja/või keskkonna saastumine	Negatiivne	Negatiivne	Positiivne	$Cq \geq 40$ või puudub	$Cq \geq 40$ või puudub	< 40
Positiivne	SARS-CoV-2 standard	Reagendi oluline tõrge, sealhulgas praimer- ja sondi terviklikkus	Positiivne	Positiivne	Positiivne	< 40	< 40	< 40

Kui mõni kontroll nendele kriteeriumidele ei vasta, võib test olla valesti seadistatud või tehtud või esinenud on reagendi või seadme talitlushäire või tõrge. Lugege tsükkel kehtetuks ja testige uuesti.

RP (sisemine kontroll)

Kõigil kliinilistel proovidel peaksid näitama *RP* praimerite ja sondiga kasutamisel positiivseid signaale ($C_q < 40$), mis näitab inimese *RP* RNA olemasolu. Kui *RP-d* ei suudeta tuvastada ühestki kliinilisest proovist, võib see viidata järgmisele.

- Nukleiinhape ei ole kliinilistest materjalidest õigesti ekstraheeritud, mille tulemuseks on RNA kaod ja/või RNA lagunemine
- Piisava inimese rakumaterjali puudumine, mis on põhjustatud kogumise halvast kvaliteedist või proovi riknemisest
- Analüüsi sobimatu seadistamine ja tegemine
- Reagendi või seadme talitlushäire

Kui *RP* analüüs ei anna inimese kliinilise proovi puhul positiivset tulemust, tõlgendage seda järgmiselt.

- Kui SARS-CoV-2 *N1* ja *N2* on positiivsed, tuleks tulemus lugeda kehtivaks isegi positiivse *RP* puudumisel. Võimalik, et mõnel proovil ei pruugi *RP* olla positiivne ($C_q < 40$), kuna esialgses kliinilises proovis oli rakkude arv madal. Negatiivne *RP* signaal ei välista, et SARS-CoV-2 viiruse RNA esineb kliinilises proovis.
- Kui kõik SARS-CoV-2 markerid ja *RP* on proovi suhtes negatiivsed, tuleks proovi tulemus lugeda kehtetuks. Kui proovi on veel alles, korrake ekstraheerimisprotseduuri ja testi. Kui kõik markerid jäävad pärast kordustesti negatiivseks, lugege tulemused kehtetuks ja koguge uus proov.

SARS-CoV-2 markerid (*N1* ja *N2*)

- SARS-CoV-2 tuvastatakse siis, kui kõik kontrollid toimivad ootuspäraselt ja SARS-CoV-2 markerite (*N1* ja *N2*) amplifikatsioonikõverad ületavad lävihoone 40 tsükli jooksul. Nagu eelpool öeldud, võib SARS-CoV2 tulemus olla endiselt kehtiv, olenemata sellest, kas *RP* on positiivne või mitte.
- SARS-CoV-2 ei tuvastata, kui kõik kontrollid toimivad ootuspäraselt ja kõigi SARS-CoV-2 markerite (*N1*, *N2*) amplifikatsioonikõverad EI ületa 40 tsükli jooksul lävihoont JA RNAasi P amplifikatsioonikõver ÜLETAB lävihoone 40 tsükli jooksul.
- Tulemus on ebaselge, kui kõik kontrollid toimivad ootuspäraselt ja kummagi SARS-CoV-2 markeri (*N1* või *N2*, kuid mitte mõlemad) amplifikatsioonikõver ületab tsükli lävihoone 40 tsükli jooksul. Ekstraheeritud RNA-d tuleks uuesti testida. Kui RNA-d pole enam alles, ekstraheerige RNA jääkproovist uuesti välja ja testige uuesti. Saades sama tulemuse, lugege tulemus ebaselgeks.
- Tulemus on kehtetu, kui kõik kontrollid toimivad ootuspäraselt ja SARS-CoV-2 markerite (*N1*, *N2*) amplifikatsioonikõverad JA *RP* marker EI ületa lävihoont 40 tsükli jooksul. Proovist ekstraheeritud RNA-d tuleks uuesti testida. Kui RNA-d pole enam alles, ekstraheerige RNA proovi jäägist uuesti välja ja testige uuesti. Kui proovi kordustest on kõigi markerite ja *RP* puhul negatiivne, on tulemus kehtetu ja tuleks kaaluda patsiendilt uue proovi võtmist.

Tõlgendamise lihtsustamiseks vt juhiseid: Tabel 12.

Tabel 12. Analüüsikomplekti Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit tulemuste tõlgendamise juhend

SARS-CoV-2 N1 tulemus	SARS-CoV-2 N2 tulemus	Sisemine kontroll RP tulemus	Tõlgendus	Toimingud
Positiivne (Cq < 40)	Positiivne (Cq < 40)	Positiivne või Negatiivne	SARS-CoV-2 tuvastatud	Säilitage proove vajaduse järgi temperatuuril –70 °C ja esitage tulemused vastavale riiklikule tervishoiuasutusele
Kui ainult üks kahest sihtmärgist on positiivne (Cq < 40)		Positiivne või negatiivne	Ebaselge	Korrake nukleiinhappe testi ja/või ekstraheerige uuesti ning korrake RT-PCR-i. Kui korduv tulemus on endiselt ebaselge, pöörduge proovi saatmise juhiste või täiendava abi saamiseks pädeva riikliku tervishoiuasutuse poole.
Negatiivne (Cq ≥ 40 või puudub)	Negatiivne (Cq ≥ 40 või puudub)	Positiivne (Cq < 40)	SARS-CoV-2 ei tuvastatud	Esitage tulemused pädevale riiklikule tervishoiuasutusele
Negatiivne (Cq ≥ 40 või puudub)	Negatiivne (Cq ≥ 40 või puudub)	Negatiivne (Cq ≥ 40 või puudub)	Kehtetu tulemus	Korrake ekstraheerimist ja RT-PCR-i. Kui korduv tulemus on endiselt kehtetu, kaaluge patsiendilt uue proovi kogumist.

Piirangud

- Analüüsikomplekti Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit kasutamist on hinnatud ainult reaalaja PCR-süsteemides CFX Opus 96 Dx, CFX96 Dx ja AB7500 Fast Dx.
- Analüüsikomplekti Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit toimivus on kindlaks tehtud ülemiste hingamisteede proovides, sh ninaneelu-, keskmise ninakarbiku, suuneelu- ja anterioorsetes ninakaabes. Analüüsikomplekti Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit kasutamist ei ole hinnatud teist tüüpi proovide puhul ja toimivusnäitajad ei ole teada.
- Usaldusväärsed tulemused sõltuvad sellest, kas proove kogutakse, säilitatakse ja käsitsetakse nõuetekohaselt.
- Seda testi kasutatakse SARS-CoV-2 RNA tuvastamiseks ülemiste hingamisteede proovides, mis on kogutud universaalsesse transpordisöötmesse (UTM) või universaalsesse viiruse transpordisöötmesse (UVT). Teist tüüpi proovide testimine analüüsiga Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit võib anda ebatäpseid tulemusi.
- SARS-CoV-2 RNA tuvastamist võivad mõjutada proovide kogumise meetodid, patsiendiga seotud tegurid (näiteks sümptomite olemasolu) ja/või nakkuse staadium.
- Analüüsikomplekti Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit tulem on kvalitatiivne hinnang, kas patsiendiproovid on positiivsed SARS-CoV-2 suhtes. Kasutaja hindab RT-PCR-iga saadud tulemusi kontrollide ja patsiendiproovide kohta, et kvalitatiivselt hinnata, kas SARS-CoV-2 on tuvastatud või mitte. Saadud tulemusi ei tohiks kasutada ega tõlgendada kvantitatiivsete väärtustena.
- Nagu iga molekulaarsanalüüsi puhul võivad mutatsioonid analüüsikomplekti Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit sihtpiirkondades mõjutada praimerit ja/või sondi seondumist, mille tulemusena ei ole võimalik viirust tuvastada.
- Tehnoloogiate olemuslike erinevuste tõttu on soovitatav, et kasutajad teeksid enne ühelt tehnoloogialt teisele üle minemist oma laboris meetodite korrelatsiooniuuringu, et kaardistada tehnoloogiate erinevused. Tehnoloogiate vaheliste erinevuste tõttu ei ole tulemustevaheline täielik ühtivus ootuspärane. Kasutajad peaksid järgima enda asutuse vastavaid eeskirju/protseduure.

Analüütilised toimivusnäitajad

Analüütiline tundlikkus

Tuvastuspiiri (LoD) uuringud tehti, et teha kindlaks madalaim tuvastatav SARS-CoV-2 kontsentratsioon, mille juures on vähemalt 95% kõigist (tõestest positiivsetest) analüüsikomplektiga Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit testitud kordustest positiivsed. LoD-uuringud tehti simuleeritud patsiendiproovidega, mis koosnesid sünteetilisest SARS-CoV-2 viirusest (AccuPlex SARS-COV-2, Seracare, katalooginr 0505-0126), mis tiitriti koondatud SARS-CoV-2 negatiivsete ninaneelukaabete maatriksi taustal enne nukleiinhapete puhastamist. Testiti kahekordset lahjendusseeriat vahemikus 31,5 kuni 500 koopiat ml kohta. Iga kontsentratsiooni kohta ekstraheeriti kaksikümne kordust, kasutades kas komplekti QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit või Thermo Fisher MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit. Seejärel testiti ekstraheeritud nukleiinhappe proove analüüsikomplektiga Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit süsteemis CFX96 Dx ja AB7500 Fast Dx. LoD määrati viiruse madalaima kogusena, mis tuvastati nii, et vähemalt 19 kordust olid positiivsed nii N1 kui ka N2 analüüsi puhul.

Tabelites 13 ja 14 on näidatud komplektiga QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit ekstraheeritud proovidest SARS-CoV-2 tuvastamise LoD-tulemused analüüsikomplekti Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit kohta. Süsteemis CFX96 Dx on LoD 125 viiruse koopiat/ml (tabel 13). Nii süsteemi CFX Opus 96 Dx kui ka AB7500 Fast Dx puhul on LoD 250 viiruse koopiat ml kohta (tabel 14 ja 15). Tabelites 16–18 on näidatud komplektiga Thermo Fisher MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit ekstraheeritud proovidest SARS-CoV-2 tuvastamise LoD-tulemused analüüsikomplekti Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit kohta. Nii süsteemi CFX Opus 96 Dx, CFX96 Dx kui ka AB7500 Fast Dx puhul on LoD 125 viiruse koopiat ml kohta. Kokkuvõttes on süsteemide LoD vahemik 125–250 viiruse koopiat ml kohta, sõltumata nukleiinhappe puhastamise meetodist (tabel 19).

Tabel 13. Komplektiga QIAamp Viral RNA Mini Kit ekstraheeritud proovide LoD-tulemused süsteemis CFX96 Dx

SARS-CoV-2 koopiad/ml	Reaalaja PCR-süsteem CFX96 Dx			
	N1 analüüs		N2 analüüs	
	Positiivsed kordused / kordusi kokku	Positiivsete korduste keskmise Cq	Positiivsed kordused / kordusi kokku	Positiivsete korduste keskmise Cq
500	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
250	20/20	31,25	20/20	32,88
125	19/20	32,4	20/20	34,6
62,5	19/20	32,86	18/20	35,57
31,25	15/20	33,49	15/20	36,36

Tabel 14. Komplektiga QIAamp Viral RNA Mini Kit ekstraheeritud proovide LoD-tulemused süsteemis CFX Opus 96 Dx

SARS-CoV-2 koopiad/ml	Reaalaja PCR-süsteem CFX Opus 96 Dx			
	N1 analüüs		N2 analüüs	
	Positiivsed kordused / kordusi kokku	Positiivsete korduste keskmise Cq	Positiivsed kordused / kordusi kokku	Positiivsete korduste keskmise Cq

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

500	20/20	31,39	20/20	32,19
250	20/20	33,00	20/20	33,64
125	16/20	33,89	19/20	35,06
62,5	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
31,25	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub

Tabel 15. Komplektiga QIAamp Viral RNA Mini Kit ekstraheeritud proovide LoD-tulemused süsteemis AB7500 Dx

SARS-CoV-2 koopiad/ml	Reaalaja PCR-süsteem AB7500 Dx			
	N1 analüüs		N2 analüüs	
	Positiivsed kordused / kordusi kokku	Positiivsete korduste keskmine Cq	Positiivsed kordused / kordusi kokku	Positiivsete korduste keskmine Cq
500	20/20	33,06	20/20	34,36
250	20/20	34,61	20/20	36,04
125	19/20	36,07	15/20	37,95
62,5	18/20	35,84	17/20	37,38
31,25	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub

Tabel 16. Komplektiga MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit ekstraheeritud proovide LoD-tulemused süsteemis CFX96 Dx.

SARS-CoV-2 koopiad/ml	Reaalaja PCR-süsteem CFX96 Dx			
	N1 analüüs		N2 analüüs	
	Positiivsed kordused / kordusi kokku	Positiivsete korduste keskmine Cq	Positiivsed kordused / kordusi kokku	Positiivsete korduste keskmine Cq
500	20/20	33,31	20/20	33,53
250	19/20	33,45	20/20	33,63
125	19/20	34,48	20/20	35,07
62,5	18/20	35,56	15/20	37,47
31,25	11/20	36,14	10/20	38,06

Tabel 17. Komplektiga MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit ekstraheeritud proovide LoD-tulemused süsteemis CFX Opus 96

SARS-CoV-2 koopiad/ml	Reaalaja PCR-süsteem CFX Opus 96 Dx			
	N1 analüüs		N2 analüüs	
	Positiivsed kordused / kordusi kokku	Positiivsete korduste keskmine Cq	Positiivsed kordused / kordusi kokku	Positiivsete korduste keskmine Cq
500	20/20	33,57	20/20	33,52
250	20/20	33,65	20/20	33,82
125	20/20	34,99	19/20	34,98
62,5	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub

Tabel 18. Komplektiga MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit ekstraheeritud proovide LoD-tulemused süsteemis AB7500

SARS-CoV-2 koopiad/ml	Reaalaja PCR-süsteem AB7500 Dx			
	N1 analüüs		N2 analüüs	
	Positiivsed kordused / kordusi kokku	Positiivsete korduste keskmine Cq	Positiivsed kordused / kordusi kokku	Positiivsete korduste keskmine Cq

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

500	20/20	33,72	20/20	35,44
250	20/20	34,29	20/20	35,94
125	20/20	35,34	20/20	37,04
62,5	13/20	36,76	12/20	38,2
31,25	6/20	37,47	9/20	39,17

Tabel 19. Analüüsikomplekti Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit LoD kokkuvõte

	QIAamp Viral RNA Mini Kit	MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit
CFX96 Dx	125 koopiat/ml	125 koopiat/ml
CFX Opus 96 Dx	250 koopiat/ml	125 koopiat/ml
AB7500 Dx	250 koopiat/ml	125 koopiat/ml

Inklusiivsus

Oligode Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos (praimerid ja sondid) *N1*, *N2* ja *RP* järjestused töötas välja CDC. CDC reastas paneeli CDC 2019 nCoV Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel oligonukleotiidi praimerid ja sonde järjestused kõigi SARS-CoV-2 nukleiinhappe järjestustega, mis on 20. juuni 2020 seisuga avalikkusele kättesaadavad GISAID-i (Global Initiative on Sharing All Influenza Data, <https://www.gisaid.org>) andmebaasist, et näidata paneeli CDC 2019 nCoV Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel prognoositavat inklusiivsust. Selles uuringus hinnati 31 623 SARS-CoV-2 järjestust, mis olid GISAID-is saadaval. Ühe nukleotiidi mittevastavuse erandiga, mille sagedus oli *N1* sondi kolmandal positsioonil > 1% (2,00%), oli kõigi mittevastavuste sagedus < 1%, mis näitab, et mittevastavuste levimus oli sporaadiline. Ainult ühel järjestusel (0,0032%) oli *N1* sondis kaks nukleotiidi mittevastavust ja ühe teise isolaadi ühel järjestusel (0,0032%) oli *N1* äraspidises praimeris kaks nukleotiidi mittevastavust. Ühegi järjestuse puhul ei leitud rohkem kui ühte mittevastavust mistahes *N2* praimerid/sondi piirkonnas.

Risk, et üksik mittevastavus põhjustaks reageerimisvõime olulise vähenemise ja valenegatiivse tulemuse, on madal, kuna praimerid ja sondid on kavandatud sulamistemperatuuriga > 60 °C ja analüüsi tsükli tingimused on kavandatud kokkusulandamise temperatuuriga 55 °C, et taluda üht kuni kaht mittevastavust.

Analüütiline spetsiifilisus (ristreaktiivsus)

Tabelis 20 loetletud patogeenide *in silico* analüüs tehti, laadides iga organismi genoomi kohta alla ühe GenBanki võrdlusjärjestuse. Homoloogia protsendi määramiseks võrreldi võrdlusjärjestusi Bio-Rad SARS-CoV-2 sihtmärkide *N1* ja *N2* kõigi võimalike kombinatsioonide (päripidine praimer, äraspidine praimer, sond ja kõigi nende pöördkomplementid) puhul. Potentsiaalsed amplifikatsioonid märgistati, kui mõni neist praimerid kombinatsioonidest kaardistati järjestusega vastasahelatel, mille homoloogia oli samal sihtmärgil lühikese vahemaa (≤ 100 bp) tagant > 80%. Selle *in silico* analüüsi põhjal pole oodata potentsiaalset soovimatut ristreaktiivsust, välja arvatud *N2* sihtmärgiga SARS-koroonaviiruse (SARS-CoV) puhul.

N1 praimerid/sondi komplekti *in silico* analüüs näitas *N1* sondi järjestuse suurt homoloogiat SARS-CoV-i ja nahkhiire SARSi-laadse koroonaviiruse genoomiga. Siiski ei näidanud päripidised ja äraspidised praimerid järjestuse homoloogiat SARS-CoV-i ja nahkhiire SARSi-laadse koroonaviiruse genoomiga. Kombineerides praimerite ja sondi tulemused, pole inimese genoomiga, teiste koroonaviiruste ega inimese mikroflooraga olulisi homoloogiaid, mis ennustaksid võimalikke RT-PCR-i valepositiivseid tulemusi.

Tabel 20. SARS-CoV-2 *in silico* analüüs

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

<i>In silico</i> analüüsiga testitud patogeenid	Soovimatu ristreaktiivsus N1 suhtes	Soovimatu ristreaktiivsus N2 suhtes
SARS-CoV	Ei tuvastatud	Homoloogia vastavus 92%*
MERS-koroonaviirus	Ei tuvastatud	Ei tuvastatud
Inimese adenoviirus A	Ei tuvastatud	Ei tuvastatud
Inimese adenoviirus B1	Ei tuvastatud	Ei tuvastatud
Inimese adenoviirus B2	Ei tuvastatud	Ei tuvastatud
Inimese adenoviirus C	Ei tuvastatud	Ei tuvastatud
Inimese adenoviirus D	Ei tuvastatud	Ei tuvastatud
Inimese adenoviirus E	Ei tuvastatud	Ei tuvastatud
Inimese adenoviirus F	Ei tuvastatud	Ei tuvastatud
Inimese metapneumoviirus (hMPV)	Ei tuvastatud	Ei tuvastatud
Paragripiviirus 1	Ei tuvastatud	Ei tuvastatud
Paragripiviirus 2	Ei tuvastatud	Ei tuvastatud
Paragripiviirus 3	Ei tuvastatud	Ei tuvastatud
Paragripiviirus 4	Ei tuvastatud	Ei tuvastatud
A-gripp H3N2	Ei tuvastatud	Ei tuvastatud
A-gripp H2N2	Ei tuvastatud	Ei tuvastatud
A-gripp H7N9	Ei tuvastatud	Ei tuvastatud
A-gripp H1N1	Ei tuvastatud	Ei tuvastatud
B-gripp	Ei tuvastatud	Ei tuvastatud
Inimese enteroviirus A	Ei tuvastatud	Ei tuvastatud
Inimese enteroviirus B	Ei tuvastatud	Ei tuvastatud
Enteroviirus E, veiste enteroviirus	Ei tuvastatud	Ei tuvastatud
Enteroviirus F	Ei tuvastatud	Ei tuvastatud
Enteroviirus G, sigade enteroviirus 9	Ei tuvastatud	Ei tuvastatud
Enteroviirus H, ahvide enteroviirus A	Ei tuvastatud	Ei tuvastatud
Enteroviiruse J tüvi 1631	Ei tuvastatud	Ei tuvastatud
Enteroviiruse J tüvi N203	Ei tuvastatud	Ei tuvastatud
Respiratoorne süntsütiaalviirus	Ei tuvastatud	Ei tuvastatud
Rinoviirus A, inimese rinoviirus 89	Ei tuvastatud	Ei tuvastatud
Rinoviirus A, inimese rinoviiruse 1 tüvi ATCC VR-1559	Ei tuvastatud	Ei tuvastatud
Rinoviirus B	Ei tuvastatud	Ei tuvastatud
Rinoviirus C, inimese rinoviirus C	Ei tuvastatud	Ei tuvastatud
Rinoviirus C, inimese rinoviirus NAT001	Ei tuvastatud	Ei tuvastatud
<i>Haemophilus influenzae</i>	Ei tuvastatud	Ei tuvastatud
<i>Legionella pneumophila</i>	Ei tuvastatud	Ei tuvastatud
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	Ei tuvastatud	Ei tuvastatud

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

<i>In silico</i> analüüsiga testitud patogeenid	Soovimatu ristreaktiivsus N1 suhtes	Soovimatu ristreaktiivsus N2 suhtes
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	Ei tuvastatud	Ei tuvastatud
<i>Streptococcus pyogenes</i>	Ei tuvastatud	Ei tuvastatud
Enteroviirus (nt EV68)	Ei tuvastatud	Ei tuvastatud
<i>Pneumocystis jirovecii</i>	Ei tuvastatud	Ei tuvastatud

* N2 sihtmärgi päripidise praimer analüüs näitas suurt homoloogiat nahkhiire SARSi-laadsete koroonaviirustega. Samas ei näidanud äraspidise praimer ja sondi järjestused olulist homoloogiat inimese genoomi, teiste koroonaviiruste ega inimese mikroflooraga, mis ennustaks võimalikke RT-PCR-i valepositiivseid tulemusi. Kombineerides praimerite ja sondi tulemused, ei saa ennustada võimalikke RT-PCR-i valepositiivseid tulemusi.

Lisaks *in silico* analüüsile esitas CDC analüütilise spetsiifilisuse ja eksklusiivsuse, mis näitavad, et iga tabelis 21 loetletud organismi puhul saadakse ootuspärased tulemused, näitamaks, et need viirused ei mõjuta lõpptulemusi.

Tabel 21. CDC esitatud spetsiifilisus/eksklusiivsus

Viirus	Tüvi	Varustaja	2019-nCoV_ N1	2019-nCoV_ N2	Lõpptulemus
Inimese koroonaviirus	229E	Isolaat	0/3	0/3	Neg.
Inimese koroonaviirus	OC43	Isolaat	0/3	0/3	Neg.
Inimese koroonaviirus	NL63	Kliiniline proov	0/3	0/3	Neg.
Inimese koroonaviirus	HKU1	Kliiniline proov	0/3	0/3	Neg.
MERS-koroonaviirus		Isolaat	0/3	0/3	Neg.
SARS-koroonaviirus		Isolaat	0/3	0/3	Neg.
Bokaviirus		Kliiniline proov	0/3	0/3	Neg.
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>		Isolaat	0/3	0/3	Neg.
<i>Streptococcus</i>		Isolaat	0/3	0/3	Neg.
A-gripp (H1N1)		Isolaat	0/3	0/3	Neg.
A-gripp (H3N2)		Isolaat	0/3	0/3	Neg.
B-gripp		Isolaat	0/3	0/3	Neg.
Inimese adenoviirus, tüüp 1	Ad71	Isolaat	0/3	0/3	Neg.
Inimese metapneumoviirus		Isolaat	0/3	0/3	Neg.
Respiratoorne süntsütiaalviirus	Long A	Isolaat	0/3	0/3	Neg.
Rinoviirus		Isolaat	0/3	0/3	Neg.
Paragripp 1	C35	Isolaat	0/3	0/3	Neg.
Paragripp 2	Greer	Isolaat	0/3	0/3	Neg.
Paragripp 3	C-43	Isolaat	0/3	0/3	Neg.
Paragripp 4	M-25	Isolaat	0/3	0/3	Neg.

Kliiniline hinnang

Analüüsikomplekti Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit toimivust hinnati ninaneelukaabete kliiniliste proovide puhul, kasutades 34 individuaalset negatiivset kliinilist proovi ja 34 kinnitatud positiivset kliinilist proovi. ISpecimeni hangitud proovid koguti patsientidelt, kellel olid ülemiste hingamisteede infektsiooni tunnused ja sümptomid. Kvalifitseeritud töötajad kogusid proovid kogumisvahendi pakendi infolehe kohaselt ja säilitasid need külmutatult temperatuuril -80°C . Positiivsed proovid esindasid viiruse hulga suurt ulatust ja hõlmasid madala tasemega positiivseid proove. Proovidele oli lisatud tulemused, mis saadi suure tundlikkusega molekulaarse võrdlusanalüüsiga.

Nukleiinhape puhastati 68 kliinilisest proovist komplekti Thermo Fisher MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit abil, kasutades proovimahtu 200 μl ja elueerimismahtu 100 μl . Proovid randomiseeriti, pimestati ja neid hinnati Bio-Radi analüüsikomplektiga Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit, kasutades reaallaja PCR-süsteemi Bio-Rad CFX96 Dx, millel on sarnane LoD nagu reaallaja PCR-süsteemil AB7500 Fast Dx. Kliinilise hinnangu uuringus kasutati komplekti MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit, kuna LoD oli kuni 2 korda suurem, kui mõlemal instrumendil ekstraheerimismeetodiga QIAamp Viral RNA Mini saadud LoD. Bio-Radi analüüsikomplektiga Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit testitud proovide tulemusi võrreldi molekulaarse võrdlusanalüüsi tulemustega.

Kliinilise uuringu tulemused (tabel 22) näitavad 97,1%-list positiivset ühilduvust protsentides (PPA, percent positive agreement), mis on 95%-lise usaldusintervalli juures 85,1–99,5%, ja 100%-list negatiivset ühilduvust protsentides (NPA, negative percent agreement), mis on 95%-lise usaldusintervalli juures 89,9–100%.

Tabel 22. Analüüsikomplekti Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit PPA ja NPA võrreldes võrdlusanalüüsiga

Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR	Positiivne võrdlustest	Negatiivne võrdlustest	Kokku	PPA [95% CI]	NPA [95% CI]
Positiivne test	33	0	34	97,1% [85,1–99,5%]	100% [89,9–100%]
Ebaselge	1	0	0		
Test on negatiivne	0	34	34		
Kokku	34	34	68		

Esialgsel testimisel oli kaks vastuolulist tulemust (proovid 37 ja 65); analüüsikomplekti Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit tulemus oli ebaselge ja molekulaarse võrdlusanalüüsi tulemus oli positiivne. Analüüsikomplekti Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit kordamine proovi 37 puhul lahendas ebaselge tulemuse ja kinnitas, et proov on positiivne. Proovi jäägi ebapiisav kogus takistas proovi 65 kordustestimist.

Viited

1. Center for Disease Control and Prevention. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5th Edition. USA Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institutes of Health HHS Publication No. (CDC) 21-1112, revised December 2009.
2. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections. Approved Guideline-Fourth Edition. CLSI Document M29-A4: Wayne, PA; CLSI, 2014.
3. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Collection, Transport, Preparation, and Storage of Specimens for Molecular Methods. Approved Guideline-Second Edition. CLSI Document MM13-Ed2. Wayne, PA; CLSI, 2020.
4. World Health Organization. Laboratory Testing for Coronavirus Disease (COVID-19) in Suspected Human Cases: Interim Guidance. March 19, 2020, World Health Organization, <https://apps.who.int/iris/handle/10665/331501> (accessed 2020-05-08)
5. Centers for Disease Control and Prevention. CDC 2019-novel coronavirus (2019-nCoV) real-time RT-PCR diagnostic panel services (Revision:05). Centers for Disease Control and Prevention 2020, Atlanta, GA. <https://www.fda.gov/media/134922/download>.

Lisa A. Instrumendi kvalifikatsiooniprotokoll

Eesmärk

Selle lisa eesmärk on esitada soovituslik protseduur näidisproovide paneeli ettevalmistamiseks, et lõppkasutaja saaks kontrollida analüüsikomplekti Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit toimivust.

Nõutavad materjalid

Kirjeldus	Kogus	Kuulub komplekti
Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard	1 viaal	Jah
Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative	1 viaal	Jah
Fosfaatpuhverdatud soolalahus (PBS, pH 7,4)	3 ml*	Ei

* Näidatud kogus on ette nähtud ühe 9 näidisproovist koosneva kogumi valmistamiseks

Ettevaatusabinõud

Analüüsikomplekti Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit kuuluv positiivne kontroll koosneb RNA transkriptist, mis kodeerib SARS-CoV-2 N1 ja N2 geene, ning inimese genoomsest DNA-st, et amplifitseerida RP geeni. See kontroll ei ole nakkusohtlik. Nii standardkontroll Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard kui ka negatiivne kontroll Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative on ette nähtud vaid ühekordseks kasutamiseks ja neid ei tohi külmutada. Analüüsikomplekti Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit tuleb käsitleda heade laboritavade kohaselt.

Kontrollmaterjale ja muid komplekti komponente tuleb hoida kasutusjuhendis näidatud temperatuuril ja hoida üles sulatatuna jääl. Ekstraheeritud RNA proove tuleb ettevalmistamise ja kasutamise ajal hoida külmas.

Juhised näidisproovide ettevalmistamiseks enne komplektiga QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit ekstraheerimist

1. Valmistage 9 proovi jaoks piisavalt puhvrit Buffer AVL (kandur-RNAGA) tootja juhiste kohaselt.
2. Märgistage kolm 1,5 ml RNAasi-vaba katsutit tähtedega A, B ja C. Märgistage üheksa 1,5 ml katsutit numbritega 1–9.
3. Eraldage katsutisse „A” 995 µl PBS-i alikvooti, seejärel lisage 5 µl standardkontrolli Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard. Segage põhjalikult.
4. Eraldage katsutisse „B” 900 µl PBS-i alikvooti ja seejärel lisage 100 µl katsuti „A” sisu. Segage põhjalikult.
5. Eraldage katsutisse „C” 995 µl PBS-i alikvooti ja seejärel lisage 5 µl negatiivset kontrolli Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative. Segage põhjalikult.
6. Eraldage igasse katsutisse märgistusega 1–9 560 µl puhvri Buffer AVL alikvooti, mis sisaldab kandur-RNAd.
7. Lisage 140 µl katsuti „A” sisu igasse katsutisse märgistusega 1–3.
8. Lisage 140 µl katsuti „B” sisu igasse katsutisse märgistusega 4–6.
9. Lisage 140 µl katsuti „C” sisu igasse katsutisse märgistusega 7–9.
10. Ekstraheerige proovid tootja juhiseid järgides komplektiga QIAamp Viral RNA Mini Kit, elueerides proove 60 µl-s puhvris Buffer AVE.

Juhised näidisproovide ettevalmistamiseks enne komplektiga Thermo Fisher MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit ekstraheerimist

1. Märkistage kolm 1,5 ml RNAasi-vaba katsutit tähtedega A, B ja C.
2. Eraldage katsutisse „A” 995 µl PBS-i alikvooti, seejärel lisage 5 µl standardkontrolli Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard. Segage põhjalikult.
3. Eraldage katsutisse „B” 900 µl PBS-i alikvooti ja seejärel lisage 100 µl katsuti „A” sisu. Segage põhjalikult.
4. Eraldage katsutisse „C” 995 µl PBS-i alikvooti ja seejärel lisage 5 µl negatiivset kontrolli Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative.
5. Eraldage komplektist MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit 10 µl proteinaasi K 96 sügava kaevukesega plaadi kaevukestesse, mis on märgistatud numbritega 1–9.
6. Lisage 200 µl katsuti A sisu igasse kaevukesse 1–3.
7. Lisage 200 µl katsuti B sisu igasse kaevukesse 4–6.
8. Lisage 200 µl katsuti C sisu igasse kaevukesse 7–9.
9. Ekstraheerige proovid tootja juhiseid järgides komplektiga MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit, elueerides proove 100 µl elueerimislahuses Elution Solution..

Ekstraheeritud proovide test

Järgige komplekti Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Kit kasutusjuhendit, et testida kõiki keskmise kontsentratsiooniga, madala kontsentratsiooniga ja negatiivseid proove vähemalt ühe korra.

Ootuspärased tulemused

Katsutid 1–3 ja kaevukesed 1–3 sisaldavad SARS-CoV-2 keskmist kontsentratsiooni ning peaksid olema positiivsed N1, N2 ja RP suhtes.

Katsutid 4–6 ja kaevukesed 4–6 sisaldavad SARS-CoV-2 madalat kontsentratsiooni ning peaksid olema positiivsed N1, N2 ja RP suhtes.

Katsutid 7–9 ja kaevukesed 7–9 on negatiivsed proovid ja peaksid olema negatiivsed N1 ja N2 suhtes, kuid positiivsed RP suhtes.

Vastuvõtukriteeriumid

Negatiivsed proovid (katsutid 7–9): peavad olema 100% (3/3) ulatuses kooskõlas ootuspäraste tulemustega.

Mõõdukad proovid (torud 1–3): peavad olema 100% (3/3) ulatuses kooskõlas ootuspäraste tulemustega.

Madala kontsentratsiooniga proovid (katsutid 4–6): peavad olema vähemalt 66% (2/3) ulatuses kooskõlas ootuspäraste tulemustega.

Lisa B. Proovi ekvivalentsusuuring

Proovi tüübi ekvivalentsusuuringu eesmärk oli kindlaks teha, kas proovide võtmine muudest kliinilistest maatriksitest peale ninaneelukaape mõjutab konkreetse viiruse tuvastamise tundlikkust. Täpsemalt hinnati analüüsikomplekti Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit (CE-IVD) võimet tuvastada SARS CoV-2 3x LoD kontsentratsiooni juures, mis oli varem kindlaks tehtud ninaneelukaape puhul (tabel A1), anterioorse ninakaape, keskmise ninakarbiku ninakaape ja suuneelukaape proovide puhul. LoD NP-proovis oli eelnevalt määratletud tuvastatud viiruse väikseima kogusena nii, et vähemalt 95% kordustest olid positiivsed; tuvastamine 3x LoD kontsentratsiooni juures loetakse ekvivalentseks. Lisateavet leiate jaotisest LoD.

Proovi tüübi ekvivalentsusuuringus kasutati sünteetilisi proove, kus inaktiveeritud SARS-CoV-2 viirus lisati kliiniliselt negatiivse seguga anterioorsete ninakaabete, keskmise ninakarbiku kaabete või suuneelukaabete proovidele. Valmistati sünteetilised proovid, lisades igale proovi tüübile eraldi igat viirust 3x LoD kontsentratsioonis kliiniliselt negatiivse maatriksi segusse. Positiivsed ja negatiivsed kontrollproovid valmistati standardkontrolliga ja negatiivse kontrolliga Exact Diagnostic SARS-CoV-2 Standard ja Negative Run Control (Bio-Rad, katalooginr 16008441, 16008440), mida lisati iga proovi tüübi puhul kliiniliselt negatiivsele maatriksi segule. Kõiki proove ekstraheeriti triplicaadina komplektiga QIAamp Viral RNA Mini Kit (proovimahuga 140 µl ja elueerimismahuga 60 µl). Ekstraheeritud nukleiinhappeid testiti kasutusjuhendi järgi analüsaatori CFX96 Touch komplektiga Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit (CE-IVD).

Tabel A1. Proovi tüübi ekvivalentsusuuringus hinnatud viirustüvede LoD-de kokkuvõte

Viirus	Tüvi	3x LoD
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	375 koopiat/ml

Kõik kontrollid toimusid ootuspäraselt. Iga kliinilise maatriksi puhul olid SARS-CoV-2 viirust sisaldavad sünteetilised proovid ootuspäraselt positiivsed ja viirust mittesisaldavad kontrollproovid negatiivsed (tabel A2).

Tabel A2. Proovi tüübi ekvivalentsusuuringu tulemused

Proovi tüüp	N1 analüüs		N2 analüüs	
	Positiivsete arv	Keskmine Cq	Positiivsete arv	Keskmine Cq
Ninaneelukaabe	3/3	37,83	3/3	38,78
Anterioorne ninakaabe	3/3	36,89	3/3	38,56
Keskmise ninakarbiku kaabe	3/3	35,36	3/3	36,00
Suuneelukaabe	3/3	37,41	3/3	37,21

Need andmed näitavad analüüsikomplekti Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit (CE-IVD) ekvivalentset tundlikkust SARS-CoV-2 tuvastamisel ninaneelukaape, anterioorse ninakaape, ninakarbiku ninakaape ja suuneelukaape proovidest.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

TEHNILINE TUGI

Võtke ühendust kohaliku Bio-Radi esindusega. Kontaktandmed leiab aadressilt www.bio-rad.com.



**Bio-Rad
Laboratories, Inc.**

**For further information, please contact the Bio-Rad office nearest
you or visit our website at www.bio-rad.com**

4000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
Telephone (510) 724-7000
FAX (510) 741-6373
www.bio-rad.com

Australia, Bio-Rad Laboratories Pty. Ltd., Level 5, 446 Victoria Road, Gladesville, New South Wales 2111 • Phone +61 (2) 9914 2800 • Fax +61 (2) 9914 2888
Austria, Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H., Hummelgasse 88/3-6, A-1130 Vienna • Phone +43 (0) 1 877 89 01 9 • Fax +43 (0) 1 876 56 29
Belgium, Bio-Rad Laboratories N.V., Winninglaan 3, BE-9140 Temse • Phone +32 (0) 3 710 53 00 • Fax +32 (0) 3 710 53 01
Brazil, Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda, Avenida Doutor Chucri Zaidan, 1.240 cj 1902 e 1904 Morumbi Corporate Santo Amaro, São Paulo, SP CEP 04711-130 • Phone +55 11 3065 7550
Canada, Bio-Rad Laboratories Ltd., 2403 Guénette Street, Montréal, Québec H4R 2E9 • Phone +1 514 334 4372 • Fax +1 514 334 0872
China, Bio-Rad Laboratories (Shanghai) Co., Ltd. Room 601, Allian Plaza, No. 168 Jingzhou Road, Yangpu District, Shanghai 200062 • Phone +86 21 6169 8500 • Fax +86 21 6169 8599
Czech Republic, Bio-Rad spol. s r.o., Ptkrtova 1737/1a, 14000 Prague 4 • Phone +420 241 431 660
Denmark, Bio-Rad Laboratories, Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, DK-2100 Copenhagen East • Phone +45 44 52 10 00 • Fax +45 44 52 10 01
Finland, Bio-Rad Finland Oy, Kutomotie 16 FI-00380, Helsinki • Phone +358 9 804 22 00
France, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette • Phone +33 (0) 1 47 95 60 00 • Fax +33 (0) 1 47 41 91 33
Germany, Bio-Rad Laboratories GmbH, Kapellenstraße 12, D-85622 Feldkirchen, Munich • Phone +49 (0) 89 31884 393 • Fax +49 (0) 89 31884 136
Greece, Bio-Rad Laboratories M.E.P.E., 2-4 Mesogion Ave. (Athens Tower) 11527 Ampelokipi, Athens • Phone +30 210 7774396 • Fax +30 210 7774376
Hong Kong, Bio-Rad Pacific Ltd., Unit 1101, 11/F DCH Commercial Centre, 25 Westlands Road, Quarry Bay • Phone +85 2 2789 3300 • Fax +85 2 2789 1257
Hungary, Bio-Rad Hungary Ltd., Futó utca 47-53, 1082, Budapest • Phone +36 1 459 6190 • Fax +36 1 459 6101
India, Bio-Rad Laboratories India Pvt. Ltd., EMAAR Digital Greens, 9th Floor, Tower A- Sector 61 Gurugram-122 102, Haryana 122 015 • Phone +91 124 4029300 • Fax +91 124 2398115
Israel, Bio-Rad Laboratories Ltd., 14 Homa Street, New Industrial Area, Rishon Le Zion 75150 • Phone +972 3 963 6025 • Fax +972 3 951 4129
Italy, Bio-Rad Laboratories S.r.l., Via Cellini 18/A, 20090 Segrate, Milan • Phone +39 02 94 86 600 • Fax +39 02 21609399
Japan, Bio-Rad Laboratories K.K., Tennoz Central Tower 20F, 2-2-24 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 • Phone +81 3 6361 7070 • Fax +81 3 5463 8481
Korea, Bio-Rad Korea Ltd., 10th Floor, HyunJuk Building, 832-41, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-080 • Phone +82 080 007 7373 • Fax +82 (2) 3472 7003
Mexico, Bio-Rad, S.A., Avenida Eugenia 197, Piso 10-A, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez C.P. 03020 Mexico, D.F. • Phone +52 (55) 5488 7670 • Fax +52 (55) 1107 7246
The Netherlands, Bio-Rad Laboratories B.V., Postbus 222, 3900 AE Veenendaal • Phone +31 (0) 318 540 666 • Fax +31 (0) 318 542 216
New Zealand, Bio-Rad New Zealand, 189 Bush Road Rosedale, Auckland • Phone +64 (9) 415 2280 • Fax +64 (9) 415 2284
Norway, Bio-Rad Laboratories, Nydalsveien 33, 0484 Oslo • Phone +47 23 38 41 30 • Fax +47 23 38 41 39
Poland, Bio-Rad Polska Sp. z o.o., Przyokopowa 33, Level 4, Building A, 01-208, Warsaw • Phone +48 22 331 99 99 • Fax +48 22 331 99 88
Portugal, Bio-Rad Laboratories, Lda., Edifício Prime, Ave. Quinta Grande, 53 – Fracção 3B Alfragide 26114-521, Amadora • Phone +351 21 47 27 700 • Fax +351 21 47 27 777
Russia, Bio-Rad Laboratorii, 117105, Russian Federation, Moscow, Varshavskoe sh., 9, Bldg., 1B • Phone +7 495 721 1404 • Fax +7 495 721 1412
Singapore, Bio-Rad Laboratories (Singapore) Pte. Ltd., 3A International Business Park Road, #11-10/16, ICON @ IBP Tower B, Singapore 609935 • Phone +65 6415 3170 • Fax +65 6415 3189
South Africa, Bio-Rad Laboratories (Pty) Ltd., 34 Bolton Ave, Rosebank, Johannesburg • Phone +27 11 442 8508 • Fax +27 11 442 8525
Spain, Bio-Rad Laboratories, S.A., C/ Caléndula, 95, Edificio M. Miniparc II, El Soto de la Moraleja, 28109 Alcobendas • Phone +34 91 490 6580 • Fax +34 91 590 5211
Sweden, Bio-Rad Laboratories A.B., Solna Strandväg 3, SE-171 54 Solna, P.O. Box 1097, SE-172 22 Sundbyberg • Phone +46 844 98053 • Fax +46 8 55 51 27 80
Switzerland, Bio-Rad Laboratories AG, Pra Rond 23, CH-1785 Cressier • Phone +41 (0) 61 717 9555 • Fax +41 (0) 61 717 9550
Taiwan, Bio-Rad Laboratories Taiwan Ltd., 14th F.B., No. 126, Sec. 4, Nan-King East Road, Taipei 10546 Taiwan, R.O.C. • Phone +886 (2) 2578 7189 • Fax +886 (2) 2578 6890
Thailand, Bio-Rad Laboratories Ltd., 1st & 2nd Floor, Lumpini I Bldg., 239/2 Rajdamri Road., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 • Phone (662)651 8311 • Fax (662) 651 8312
United Kingdom, Bio-Rad Laboratories Ltd., The Junction Station Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1ET • Phone +44 (0) 1923 471301 • Fax +44 (0) 1923 471340